一种基于多路复用器的键盘扫描方案

顾顺

2024 年 10 月 27 日

目录

1 引言 3

2 被动扫描方案 4
2.1 方案思路 4
2.2 原理图 4
2.3 方案优点与缺陷 4

3 主动扫描方案 6
3.1 方案思路 6
3.2 原理图 6

4 被动扫描方案验证 7

5 应用 11

摘要

关键词: 键盘扫描方案 多路复用器 模拟开关

1 引言

本文介绍了一种基于CD4067B的键盘扫描方式，具有较高的回报率理论值，

该键盘扫描方案具有高速、高精度、占用IO口少等优点，

本文将分别提出两种键盘扫描方案：被动扫描方案和主动扫描方案。

2 被动扫描方案

2.1 方案思路

采用CD4067B 16进1模拟开关，将每16个按键的输出通过轮询集中到一个IO口上，用MCU的GPIO操作模拟开关的地址输入。

该方案支持级联，只需将每个4067B的地址输入并联，分别读取输出即可。

2.2 原理图

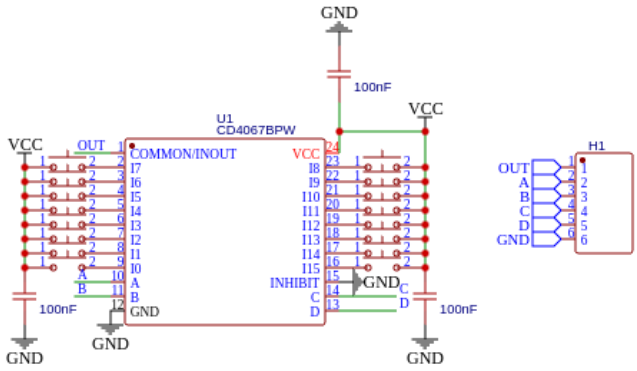


图 1: 被动扫描方案原理图

2.3 方案优点与缺陷

优点:

(1) 极高的回报率: 4067B的工作频率[?]在MHz级别[?]，因此回报率的限制就在于MCU的扫描速度，可以轻易达到kHz级。

(2) 较少的IO口: 每16n个按键的扫描仅需$(n+4)$个IO口。

(3) 低功耗：根据官方datasheet,4067B的功耗(5V输入)典型值为0.2μW,不超过25μW[?]。

缺点:

(1) 占用资源较多：4067B的输入信号全部由MCU发生，在采用低算力的MCU(同时处理按键事件，作为HID设备)时会导致资源不够，产生延迟。

3　主动扫描方案

3.1　方案思路

为解决被动扫描方案的缺陷，该方案在其基础上，加入信号发生器NE555[?](双稳态工作模式)和二进制计数器CD4520B，将其输出作为4067B的地址输入。

3.2　原理图

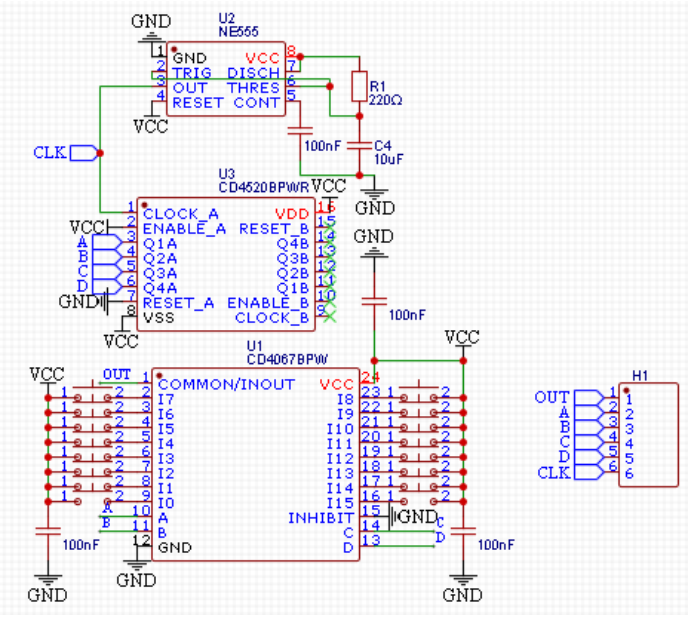
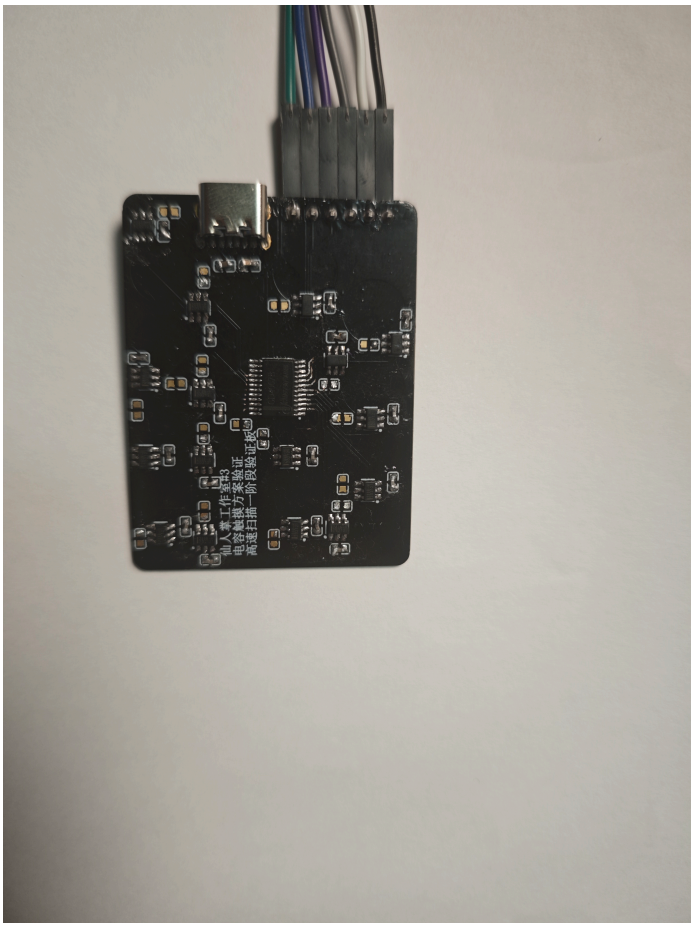
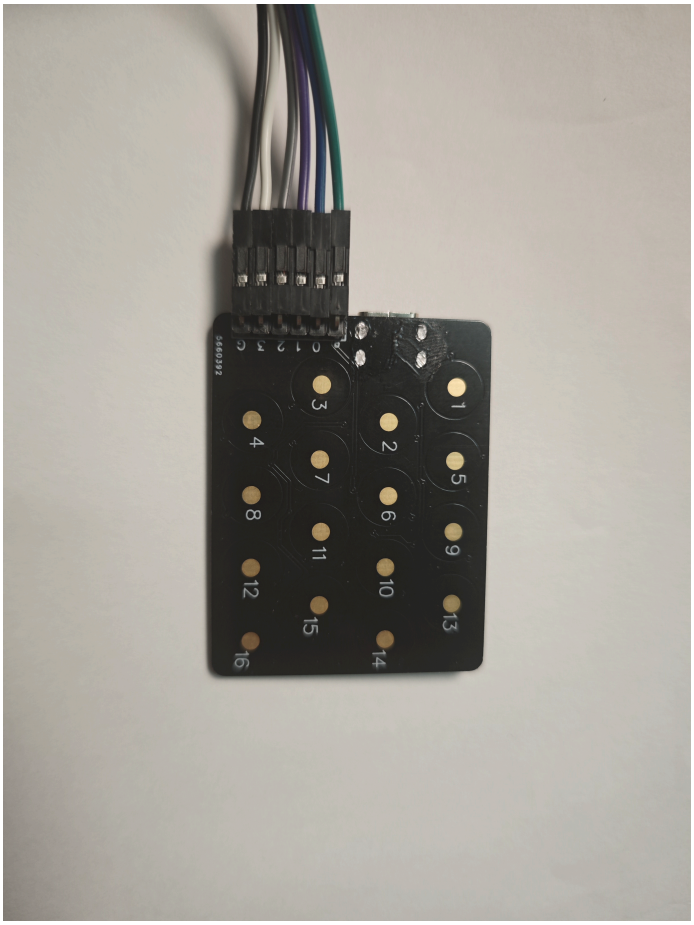


图 2: 被动扫描方案原理图

4　被动扫描方案验证

采用TSSOP封装的CD4067BPWR,占用更小的体积。




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

代码实现(Arduino框架下的ESP32):

```
#include <Arduino.h>

bool p[17],q[17];
int mapp[17]={3,7,4,8,12,16,15,11,14,13,10,9,6,5,2,1,0};

void setup() {
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(14,OUTPUT);
  pinMode(27,OUTPUT);
  pinMode(26,OUTPUT);

  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(15,OUTPUT);
  pinMode(17,OUTPUT);



  pinMode(25,INPUT);
  for(int i=0;i<16;i++) q[i]=0;

  Serial.begin(115200);
}

bool ctc(int x){
  return x?HIGH:LOW;
}
int cnt;
void loop() {
  for(int i=0;i<16;i++){
    digitalWrite(26,ctc(i&1));
    digitalWrite(27,ctc(i&2));
    digitalWrite(14,ctc(i&4));
```

```
    digitalWrite(12,ctc(i&8));
    p[i]=digitalRead(25);
  }
  cnt=0;
  for(int i=0;i<16;i++){
    if(p[i]) cnt++;
    if(p[i]^q[i]){
      if(p[i]){
        Serial.print("down: ");
        Serial.println(mapp[i]);
      }else{
        Serial.print("up: ");
        Serial.println(mapp[i]);
      }
    }
    p[i]^=q[i]^=p[i]^=q[i];
  }
  digitalWrite(5,ctc(cnt&1));
  digitalWrite(4,ctc(cnt&2));
  digitalWrite(15,ctc(cnt&4));
  digitalWrite(17,ctc(cnt&8));
  delay(10);
}
```

5 应用

本扫描方案在实际应用中具有极小的功耗和占用体积，适用于超薄便携式键盘等，也可以应用于其他键盘中。

参考文献

CD4067B datasheet:
https://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink/cd4067b.pdf

NE555 datasheet:
https://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink/sa555.pdf